

基于线性规划与滚动承诺调整的微网购电与储能调度策略

摘要

微网是以光伏等分布式电源本地消纳为目标的发用电系统，其运行核心是在满足小区负载的前提下尽量降低购电费用。本文利用某小区 2025 年的负载、光伏发电功率、光伏预报与电价数据，针对“典型日计划—全年计划—预报调整—波动电价”四个递进场景，建立了一整套以线性规划为基座、以数据驱动择优和分层执行为特征的购电与储能调度模型体系。

针对问题 1，在电价、负载与光伏预测均已知的典型日条件下，以 144 个 10 分钟时段的购电量、充放电量、弃光电量与储电量为决策变量，建立含能量平衡、储能荷电动态（效率 90% 双向）、容量与功率限制及日循环闭约束的线性规划模型，用 HiGHS 求解器求得全局最优：全天购电量 59482.70 kWh、购电费 35126.95 元，较无储能基线节省 12925.10 元/天（26.90%）。能量平衡残差为 0，储电量严格处于 [1200, 10800] kWh 且日循环闭合；效率、负载、光伏 $\pm 5\%$ 扰动与初始储电量扫描均不改变策略结构。

针对问题 2，考虑到题目未提供预报数据，将计划层信息集限定为历史数据。数据画像发现周五、周六负载骤降 37% 的星期效应，据此构造星期对齐预测（dow2），并与滑动均值方案在同一执行机制下比较；执行层以在线贪心平抑偏差，缺口按 5 倍交易电价紧急购电。执行期（2025.2.1—12.31，334 天）总费用 1652.28 万元，较同信息集无储能基线节省 60.27 万元/年；星期对齐预测较朴素预测最多节省约 592 万元/年。完美信息下界（1224.50 万元）与执行层下界（1493.00 万元）同主方案构成自洽的费用 bracketing。

针对问题 3，先经匹配诊断确认附件 3 预报的时轴语义（“预报 k 小时”即发布时刻起第 k 小时的瞬时功率），再建立“0:00 计划 LP + 可选时刻滚动承诺调整 LP + 贪心执行”三层机制，按题设 1.5 倍/0.5 倍价格逐轮结算改约偏差。方案消融表明：在固

定电价下仅需引入 18:00 时刻预报——S18 方案总费用 1425.60 万元，较不调整节省 168.22 万元/年（-10.6%），调整使 9 月 23 日紧急购电量由 5940.81 kWh 降至 261.15 kWh；附件 3 预报本身相对历史法亦有 58.46 万元/年的价值。结算公式经手算案例单元测试与独立复核，最大偏差为 0。

针对问题 4，画像证实附件 4 波动电价等于“附件 1 固定形态 $\times$ 逐日水平因子 $(0.688—1.213) + 10$ 分钟级噪声”，据此将问题 2、问题 3 的机制整体冻结、仅注入波动电价后重算。问题 2 重算中 dow2 预测仍显著最优（1733.87 万元，较固定电价上升 4.9%，主因是紧急购电落在高价位晚峰段）；问题 3 重算中主方案翻转为三时全调 S61218（1488.88 万元，低于 S18 的 1492.92 万元）——波动电价放大了晚峰缺口的 5 倍购电代价，使 6:00/12:00 调整的信息价值首次超过其改约溢价。这表明“是否需要引入其他时刻预报”的结论依赖电价场景：固定电价下仅需 18:00 预报，波动电价下三个时刻均应引入。

本文模型体系以同一 LP 基座贯穿四问，关键选择（预测方案、执行机制、调整时刻、结算口径）均由数据对照或检验证据支撑，各问结果通过费用 bracketing、量守恒与约束回代交叉验证，结论适用于附件数据所覆盖的 2025 年场景与所采用的结算口径。

关键词：微网调度；线性规划；储能套利；滚动承诺；波动电价；星期对齐预测

一、问题重述

1.1 问题背景

微网是为解决光伏发电等分布式能源本地消纳、减少并网问题而发展起来的小型发用电系统。出于经济性考虑，非孤岛式微网可在外部电网（下称外网）电价较低或分布式电源有剩余电量的时段为储能设备充电，并在电价较高的时段释放电能。微网与外网调控的目标是：利用小区负载、光伏发电量和储能当前储电量等数据，尽可能精准地给出微网购电量与储能充放电量，使微网供电既能满足小区负载，又尽可能节省购电费用。

题目给出四类数据：附件 1 提供典型日 10 分钟粒度的电价（元/kWh）、小区负载（kW）与光伏发电预测功率（kW）；附件 2 提供 2025 年全年逐 10 分钟的小区负载与光伏实际功率；附件 3 提供全年每天 0:00、6:00、12:00、18:00 发布的未来 24 小时整点光伏功率预报；附件 4 提供全年逐 10 分钟的波动电价。附录 1 给定储能参数：最大容量 12000 kWh，最大充放电功率 5000 kW，电量须保持在 1200—10800 kWh，充放电效率 90%，2025 年 1 月 1 日 0:00 电量 6000 kWh。

1.2 问题提出

四个问题构成由确定场景向实际场景递进的任务链：

问题 1：电价与小区负载每天相同、光伏预测给定时，制定每天 0:00 的计划购电策略。要求微网供电不低于负载、储电量在 0:00 与 24:00 相同；按表 1 格式给出指定时段购电量及全天购电量（kWh）与购电费（元），按表 2 格式给出储能充放电量及 0:00、24:00 储电量，并将完整策略保存为 result1.xlsx。

问题 2：电价不变而负载、光伏随时间变化（附件 2）时，制定每天 0:00 的计划购电策略。供电不足部分须按交易时刻电价 5 倍紧急购电，其余购电费用按计划购电量计算；按表 1、表 2 格式给出 2025.3.20、6.21、9.23、12.21 四个指定日期的结果，按表 3 格式给出紧急购电结果，完整策略保存为 result2.xlsx。

问题 3：在 0:00、6:00、12:00、18:00 可获得未来 24 小时光伏预报（附件 3）时，依据 0:00 预报制定计划购电策略，并可依据其他时刻预报调整购电策略。调整量高于

计划量的部分按交易时刻电价 1.5 倍结算，计划量高于调整量的部分按交易时刻电价 50% 结算；总购电费用为计划购电费、紧急购电费与调整相关费用之和。须按表 1—表 3 格式给出四个指定日期的结果，保存 result3.xlsx，并分析是否需要引入其他时刻的预报制定调整购电策略。

问题 4：外网电价实时波动（附件 4）时，建立波动电价下的当天购电策略模型，在波动电价下重新计算问题 2 与问题 3，结果分别保存为 result4-2.xlsx 与 result4-3.xlsx。

四个问题共用储能参数、时段口径与费用结算逻辑：问题 1 确定的优化基座被问题 2 复用，问题 2 的预测与执行机制构成问题 3 的计划层与执行层，问题 4 则将前两问机制在波动电价下整体重算。

二、模型假设与符号说明

2.1 模型假设

1. 时段约定：数据行 t ($t = 1, \dots, 144$) 表示时段 $(t - 10\text{min}, t]$ ，功率乘以 $1/6$ h 折算为电量。该约定与附件 1 以 00:10 起始、附件 2/4 以 0:00+1 收尾的布局一致，保证四类数据可逐时段对齐。
2. 效率双向解释：题目“充放电效率为 90%”按充电存入 $0.9 \times$ 充电量、放电取出电量按放电量除以 0.9 计，对应等效往返效率 81%。这是该参数的标准物理解释；问题 1 的效率灵敏度（表 3）显示其影响幅度有界且不改变策略结构。
3. 典型日初始储电量：问题 1 的 0:00 储电量取 $E_0 = 6000$ kWh（附录 1 给定的 2025.1.1 初始电量）。 E_0 网格扫描表明最优费用对 E_0 不敏感（6000 与最优值 9000 仅差 7.58 元/天，0.02%）。
4. 弃光免费：题目未提供售电通道，光伏盈余允许无偿弃置（ $w_t \geq 0$ 不计费用）。最优解中弃光为 0，该假设在本题数据下不生效。
5. 计划信息集：问题 2 每天 0:00 制定计划时可用的只有历史数据（题目该问未提供预报）；问题 3、4 的计划层与调整层分别使用对应时刻发布的附件 3 预报。

6. 计划购电量照付不议：依据题目“除紧急购电费用外，购电费用均按计划购电量计算”，计划量即使未用完也按量结算；缺口经紧急购电（5 倍价）补足。
7. 多轮调整按滚动承诺结算（问题 3）：第 r 轮调整相对第 $r - 1$ 轮承诺量逐轮结算溢价/违约，防范“免费反复改约”；仅一轮调整时与题设公式一致。该口径对“是否需要 6:00/12:00 调整”的结论有影响，见 7.3 节与 9.2 节讨论。
8. 波动电价日前可知（问题 4）：附件 4 提供的当天电价曲线假设在当天 0:00 已知（日前市场惯例）。题目“重新计算”的语义未要求增加电价预测层；若电价不可预知则需引入预测模型，属机制级改动，超出本题重算范围。

2.2 符号说明

符号	含义	单位
t	10 分钟时段索引, $t = 1, \dots, 144$	—
c_t	t 时段交易电价（问题 4 中为 $P_4[d, t]$ ）	元/kWh
L_t, G_t	t 时段小区负载电量、光伏发电电量	kWh
b_t	t 时段购电量（决策变量）	kWh
ch_t 、 dis_t	t 时段储能充电量、放电量（决策变量）	kWh
w_t	t 时段弃光电量（决策变量）	kWh
E_t	t 时段末储电量, E_0 为 0:00 储电量（决策变量）	kWh
η	充放电效率, $\eta = 0.9$	—
em_t	t 时段紧急购电量	kWh
$\hat{L}_t, \hat{G}_t$	负载、光伏的预测电量	kWh
$u_t^{(\tau)}$	τ 时刻调整后的购电承诺量	kWh
d	日期索引, 执行期为 2025.2.1—12.31 共 334 天	—

局部符号在各问首次出现处定义。储能参数：电量区间 $[E_{\min}, E_{\max}] = [1200, 10800]$ kWh，每时段最大充/放电量 $5000/6 \approx 833.33$ kWh。

三、总体思路与问题关系

3.1 总体分析

四问共享同一物理底座：能量平衡、储能荷电动态与运行约束完全相同且均为线性，购电费用目标亦为线性。因此全文以“典型日储能套利线性规划”（问题 1）为可全局最优的模型基座；问题 2 将其嵌入“计划层（预测驱动）—执行层（偏差平抑）”两层机制，并以预测方案与执行机制两个维度的数据对照替代主观选择；问题 3 在两层之间插入“调整层”，用滚动承诺把新增预报信息转化为合同改约，其净收益由方案消融量化；问题 4 保持机制不变、将电价序列替换为附件 4，检验前两问结论对电价场景的稳健性。相邻问题间的输入输出关系为：问题 1 冻结的时段口径、效率解释与约束集合被全部后续问题复用；问题 2 选出的 `dow2` 预测直接成为问题 3 计划层的负载输入；问题 3 的三层机制被问题 4 整体继承。

3.2 技术路线

全文技术路线如图 1 所示：附件 1—4 经数据画像、时轴确认与结构分解后，分别进入典型日线性规划（问题 1）、计划层预测购电（问题 2）、调整层滚动承诺（问题 3）与波动电价重算（问题 4）四条建模支线，再统一汇入执行层在线调度与费用结算环节。

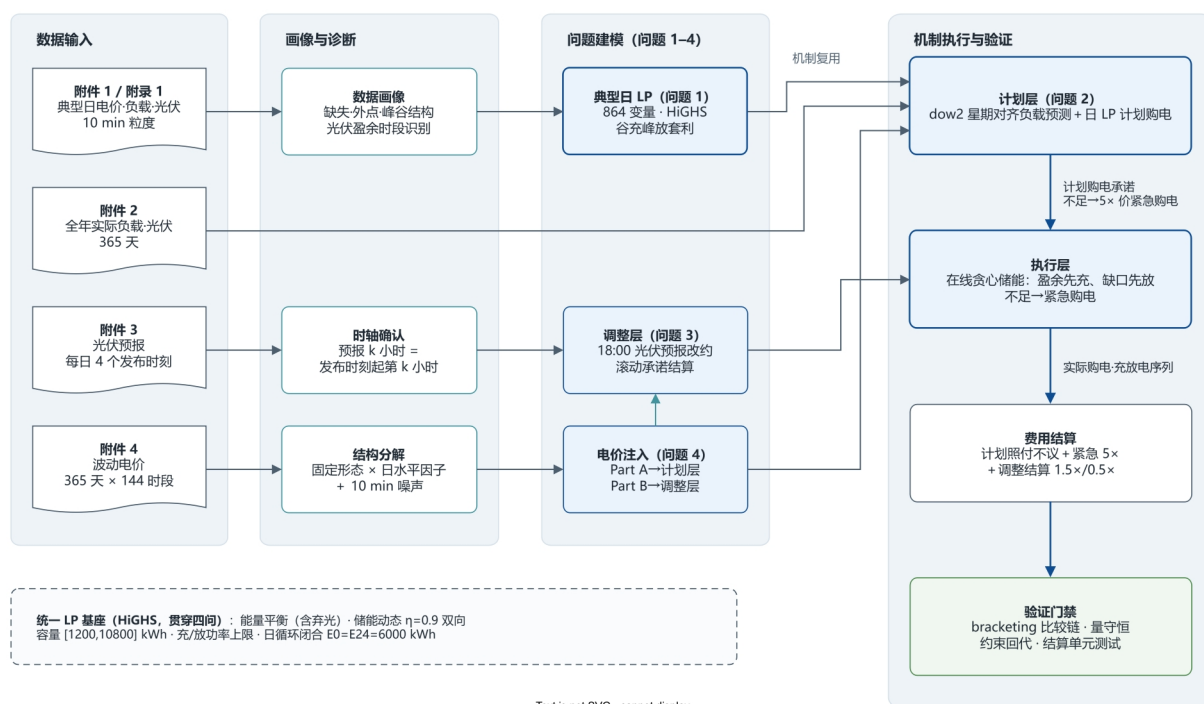


图 1 技术路线图

各问关键数字先经画像发现结构（如星期效应、预报时轴、波动分解），再由对照实验定案（预测方案择优、执行机制对比、调整时刻消融），最后经统一验证门禁（约束回代、量守恒、费用 bracketing、结算公式单元测试）后方可进入下一问。

四、问题一的建模与求解：典型日计划购电策略

4.1 问题分析

问题 1 中电价、负载与光伏预测均为已知确定曲线，决策仅是“何时购电、何时充放”，目标为全天购电费最小。数据画像（附件 1，144 点完整、无缺失与异常）显示：电价呈“深谷（22—5 时，约 0.43 元/kWh）—双峰（8 时约 1.10、18—20 时约 1.35 元/kWh）—午间小谷”结构，峰谷价差约 3 倍；光伏峰值 7612 kW 出现在 12:10 前后的午间小谷，全天有 30 个时段光伏盈余（最大净盈余 2117.5 kW）。价差与光伏盈余共同构成“低谷充电、高峰放电、盈余消纳”的套利空间；而能量平衡、荷电动态与运行限制全部线性，费用目标亦线性。因此线性规划不是近似而是该问题的精确数学表述，且可获全局最优解，适合作为后续各问的模型基座。图 2 给出输入曲线以支撑上述判断。

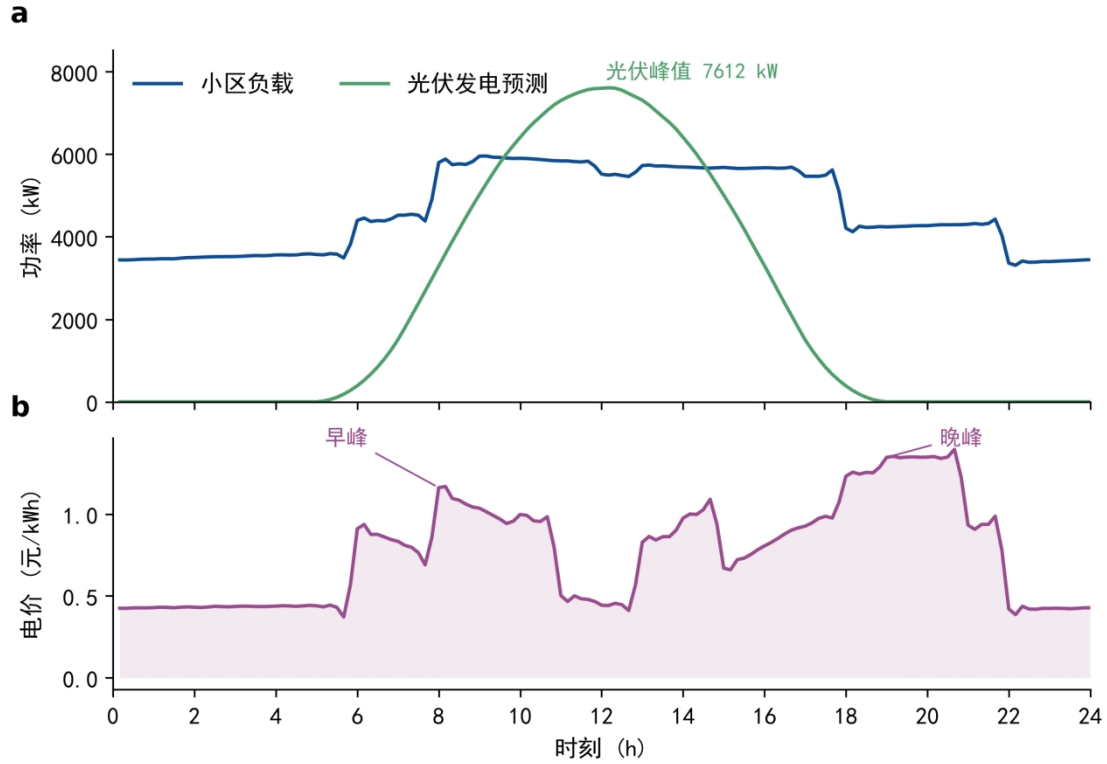


图 2 典型日小区负载、光伏预测功率与电价的日内曲线

由图 2 可见，负载呈早晚双峰，光伏集中于午间单峰，二者错配明显；电价深谷恰位于光伏为零的夜间，午间小谷与光伏大发重叠。这一结构决定了夜间必须依靠购电充电、午间盈余可就近储存，是后续最优策略“深谷满充—早晚峰放电—午间盈余充电”形态的直观来源。

4.2 模型建立

决策变量与电量换算。记 b_t 、 ch_t 、 dis_t 、 w_t 、 E_t 分别为 t 时段购电量、充电量、放电量、弃光电量与时段末储电量（单位均为 kWh）。附件 1 给出的功率曲线按 $x_t = P_t/6$ 折算为电量，即 L_t 、 G_t 。

能量平衡。每个时段的供电来源（购电、光伏净出力、放电）须恰好等于用电去向（负载、充电），盈余只能弃光：

$$b_t + (G_t - w_t) + dis_t = L_t + ch_t, \quad t = 1, \dots, 144 \quad (1)$$

式中弃光变量 w_t 保证“供电不低于负载”在光伏极端盈余时仍可行；购电不可向外网回售（ $b_t \geq 0$ ）。

储能荷电动态。按效率双向解释，充入电量存入 $0.9ch_t$ ，取出电量相对储电量为 $dis_t/0.9$ ：

$$E_t = E_{t-1} + 0.9 ch_t - \frac{dis_t}{0.9}, \quad t = 1, \dots, 144, \quad E_0 = 6000 \quad (2)$$

目标函数。全天购电费最小：

$$\min Z = \sum_{t=1}^{144} c_t b_t \quad (3)$$

运行约束。储能容量、充放电功率与题目要求的日循环闭合为

$$1200 \leq E_t \leq 10800, \quad 0 \leq ch_t \leq 833.33, \quad 0 \leq dis_t \leq 833.33, \quad E_{144} = E_0, \quad 0 \leq w_t \leq G_t \quad (4)$$

模型共 864 个变量、289 个等式约束。式（1）—（4）构成标准线性规划，式（3）在式（1）（2）（4）约束下寻优，其中 $E_{144} = E_0$ 直接对应题目“0:00 与 24:00 储电量相同”的要求。

4.3 模型求解与结果分析

模型以 Python scipy 的 HiGHS 求解器一次性求得全局最优（状态 optimal）。全天购电量 59482.70 kWh，全天购电费 35126.95 元；按题目表 1、表 2 格式整理如表 1、表 2 所示。

表 1 典型日指定时段购电量及全天购电量和购电费

项目	数值
10:00—10:10 购电量/kWh	0.00
12:00—12:10 购电量/kWh	480.41
14:00—14:10 购电量/kWh	0.00
16:00—16:10 购电量/kWh	445.43
18:00—18:10 购电量/kWh	531.89
20:00—20:10 购电量/kWh	0.00
全天购电量/kWh	59482.70
全天购电费/元	35126.95

注：数据来源为 表格/Q1/q1_table1_buy.csv（由 result1.xlsx 一致生成）；购电量按 10 分钟时段计。

表 2 典型日储能设备指定时段充放电电量及 0:00、24:00 储电量

时间段	充电量/kWh	放电量/kWh
0:00—4:00	4500.00	0.00
4:00—8:00	833.33	6365.84
8:00—12:00	4787.96	1703.00
12:00—16:00	5286.04	91.10
16:00—20:00	0.00	5780.13
20:00—24:00	5333.33	2859.87
0:00 储电量/kWh	6000.00	—
24:00 储电量/kWh	6000.00	—

注：数据来源为 表格/Q1/q1_table2_storage.csv；充放电量为时段内累计电量。

作为对照，无储能策略（逐时段购电 $b_t = \max(0, L_t - G_t)$ ，盈余弃光）的全天购电费为 48052.05 元，最优策略节省 12925.10 元/天（26.90%）。为考察策略的时序结构，图 3 给出 144 个时段的购电量、充放电量与储电量轨迹。

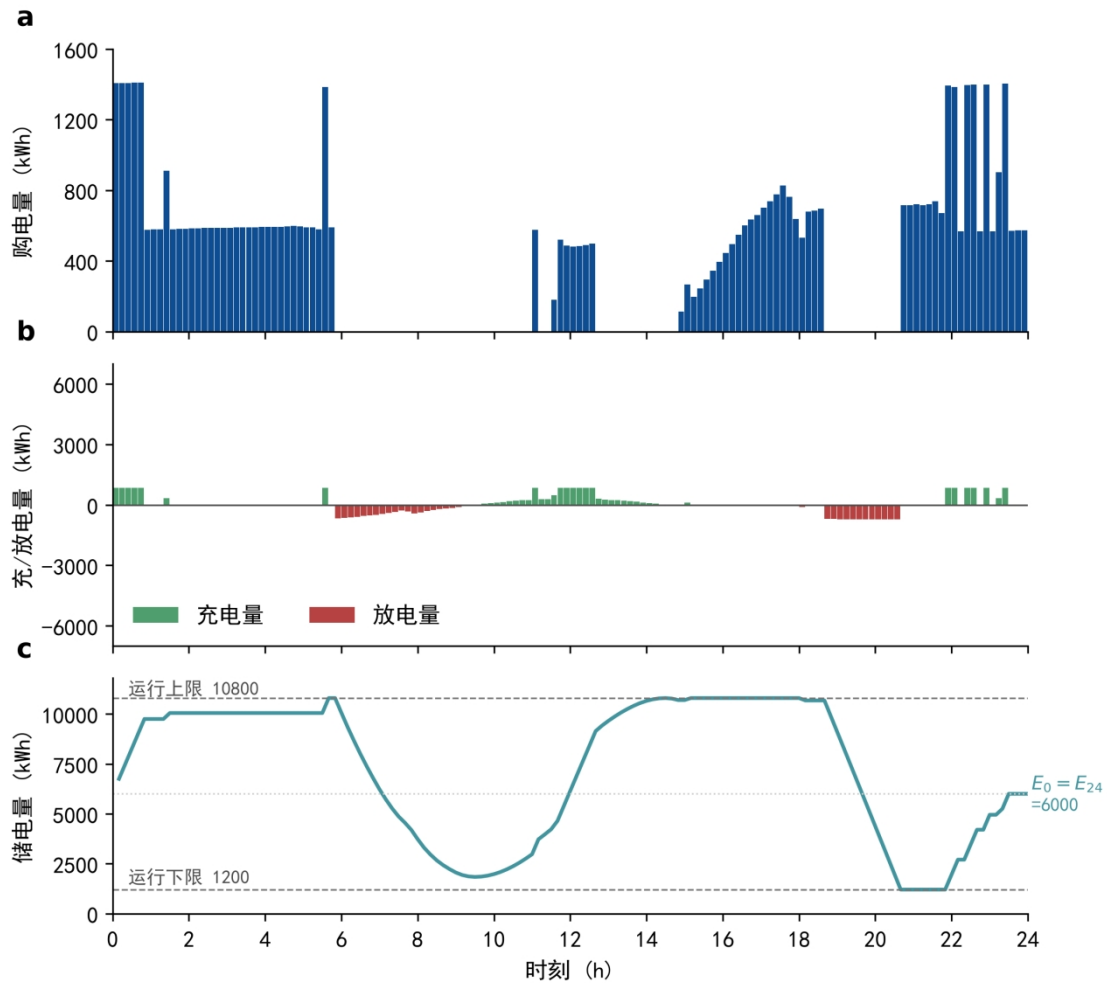


图 3 典型日最优计划的购电量、充放电与储电量时序

注：(a) 各 10 分钟时段购电量；(b) 各时段充、放电量；(c) 储电量轨迹 (kWh)，标注 $E_0 = E_{24} = 6000$ kWh。

由图 3 可见，策略呈清晰的四段结构：0—1 时电价最低时满功率充电（单时段购电峰值 1409.80 kWh，为负载与满功率充电之和），6 时前后补满至 10800 kWh；早峰与晚峰放电支撑负载，晚峰末段触及 1200 kWh 运行下限；午间光伏盈余与谷价共同驱动 12—16 时充电 5286.04 kWh；20—24 时谷价回充，24 时精确回到 6000 kWh，日循环闭合。表 1 中 10 时与 20 时购电为 0，正对应光伏直供与放电支撑后的策略性不购电，是最优解特征而非数据缺失。

模型检验。逐项回代最优解：能量平衡最大残差 0.0 kWh；储电量路径严格处于 $[1200, 10800]$ kWh（两端触界，符合套利直觉）； $E_{24} - E_0 = 0$ ；充放电互斥

$(\max_t \min(ch_t, dis_t) = 0)$ ；弃光总量 0，光伏盈余全部被储能消纳。灵敏度检验结果汇总于表 3。

表 3 问题 1 灵敏度分析：效率、负载、光伏扰动与初始储电量扫描

扰动情景	全天购电费/元	相对基准变化
基准 ($\eta = 0.9, E_0 = 6000$)	35126.95	—
$\eta = 0.85$	36603.41	+4.20%
$\eta = 0.95$	33767.03	-3.87%
负载 +5%	38834.17	+10.55%
负载 -5%	31552.18	-10.18%
光伏 +5%	33630.58	-4.26%
光伏 -5%	36697.19	+4.47%
$E_0 = 9000$ (扫描最优)	35119.37	-0.02%

注：数据来源为 表格/Q1/q1_sensitivity.csv 与 q1_e0_sensitivity.csv；负载、光伏扰动为全曲线同比例缩放。

表 3 显示，所有扰动情景下模型均可行且“谷充峰放”结构不变，无结论翻转；费用对负载强敏感、对效率与光伏中度敏感，符合机理直觉。 E_0 全区间扫描中 6000 仅比最优锚点 9000 差 0.02%，说明假设 3 的锚定损失可忽略。综上，问题 1 的最优策略及其结构结论在参数邻域内稳健；该 LP 及其口径将原样传入问题 2 作为计划层基座。

五、问题二的建模与求解

5.1 问题分析

问题 2 的难点从“单日优化”转移到“信息不完备”：每天 0:00 必须先报出当天 144 个时段的计划购电量（照付不议），而当天实际负载与光伏未知，执行偏差只能通过 5 倍价紧急购电弥补。题目该问未提供任何预报数据，因此计划层的信息集只能是历史数据——预测曲线的构造方式成为影响总费用的第一要素。对附件 2 全年数据的画

像给出两个关键事实：其一，负载存在强烈星期模式，周五、周六日电量约 78.3 万 kWh，较其他日约 124.1 万 kWh 骤降 37%；其二，光伏的朴素预测误差（MAE 150—185 kW）远小于负载（650—945 kW）。前一事实意味着普通滑动均值会在周末系统性高估负载、放大紧急购电，预测方案应做星期对齐。

执行侧储能如何消化偏差同样是建模决策而非默认设定：刚性按计划充放会把全部偏差暴露于 5 倍价通道，而储能实时平抑偏差不影响任何计划费用。为此比较三种执行机制（在线贪心、刚性执行、完美执行 LP 下界），并以数据定案。

5.2 模型建立

预测方案。设待预测日为 d ，对负载与光伏分别构造四种候选日曲线 $\hat{y}$ ，再按 $x_t = \hat{P}_t/6$ 折算电量：k1、k3、k7 取最近 $K = 1, 3, 7$ 天同时段均值；dow2（星期对齐）取最近不超过 2 个同星期几日期的同时段均值。dow2 的预测式为

$$\hat{y}_{d,t} = \frac{1}{|S_d|} \sum_{j \in S_d} y_{j,t}, \quad S_d = \{j < d: \text{weekday}(j) = \text{weekday}(d)\}_{\text{最近 2 个}} \quad (5)$$

其中 $y_{j,t}$ 为历史日 j 时段 t 的实际值；1 月上旬无同星期历史时回退为前一日曲线，2025.1.1 以附件 1 典型日初始化。

计划层。每天 0:00 以 $(\hat{L}, \hat{G})$ 求解与式 (1) — (4) 同构的日 LP，仅将终端等式 $E_{144} = E_0$ 放宽为 $E_{144} \geq E_0$ （不透支未来）， E_0 取前一日实际末电量、全年自 6000 kWh 滚动。输出当天计划购电量 b_t^{plan} （合同量）与计划充放电量。

执行层。购电按计划照付；实际运行中储能按在线贪心调度——光伏盈余先充电（功率、容量允许内），缺口先放电（功率、可用电量允许内），仍不足部分为紧急购电 $em_t \geq 0$ ：

$$em_t = \max\left(0, (L_t + ch_t) - (PV_t + b_t^{\text{plan}} + dis_t)\right), \quad \text{紧急费} = 5 \sum_t c_t em_t \quad (6)$$

式中 ch_t, dis_t 为贪心策略的实时充放电量， PV_t 为实际光伏电量。全天费用为计划费 $\sum_t c_t b_t^{\text{plan}}$ 加紧急费。对照机制“刚性执行”令实时充放电严格等于计划值；“完美执行 LP”则在实际曲线已知的前提下逐日最小化紧急费，给出执行层下界。计划层另设“完美信息 oracle”（用当天实际曲线制定计划、贪心执行）作为费用下界。

5.3 模型求解与结果分析

四种预测方案在统一贪心机制下全年滚动求解（每天一个计划 LP，共 364 天×方案），三种执行机制与两层下界同口径比较，结果见表 4。

表 4 问题 2 各方案执行期总费用对比（2025.2.1—12.31，334 天）

方案	计划购电费/万元	紧急购电费/万元	总费用/万元	紧急电量/MWh	紧急天数
k1 + 贪心	1223.73	1021.11	2244.85	1886.5	278
k3 + 贪心	1192.16	1731.19	2923.34	3047.1	237
k7 + 贪心	1172.04	1654.71	2826.75	2737.2	239
dow2 + 贪心（主方案）	1222.20	430.08	1652.28	722.2	279
dow2 + 刚性执行	1220.98	473.56	1694.54	1205.9	334
执行层 LP 下界	1220.98	800.19	1493.00	3619.0	332
完美信息 oracle 计划	1224.50	≈0	1224.50	0	0
无储能基线（同信息集）	1636.39	76.16	1712.56	191.8	39

注：数据来源为 表格/Q2/q2_scheme_compare.csv；执行层 LP 下界与基线均与主方案同信息集。

表 4 中费用排序构成自洽的 bracketing：oracle（1224.50）≤ 执行层下界（1493.00）≤ 主方案（1652.28）≤ 同信息集基线（1712.56）≤ 劣预测方案。三个层面的事实由此可分：其一，dow2 以 1652.28 万元居可行方案最优，较朴素预测 k1 节省约 592 万元/年（-26.4%），验证了画像发现的星期效应对策价值；其二，贪心执行（430.08 万元紧急费）优于刚性执行（473.56 万元），储能实时平抑偏差确有净收益；其三，主方案较基线节省 60.27 万元/年、较 oracle 下界差 427.8 万元/年，后者即预报不确定性代价，构成问题 3 引入预报的改进空间。表中还有一个反直觉结果：劣预测（k1）下储能方案总费用反而高于无储能运行——错误的充放电计划会把偏差放大到 5 倍价通道，说明储能收益依赖计划质量。图 4 给出主方案的月度费用结构与全部方案对比。

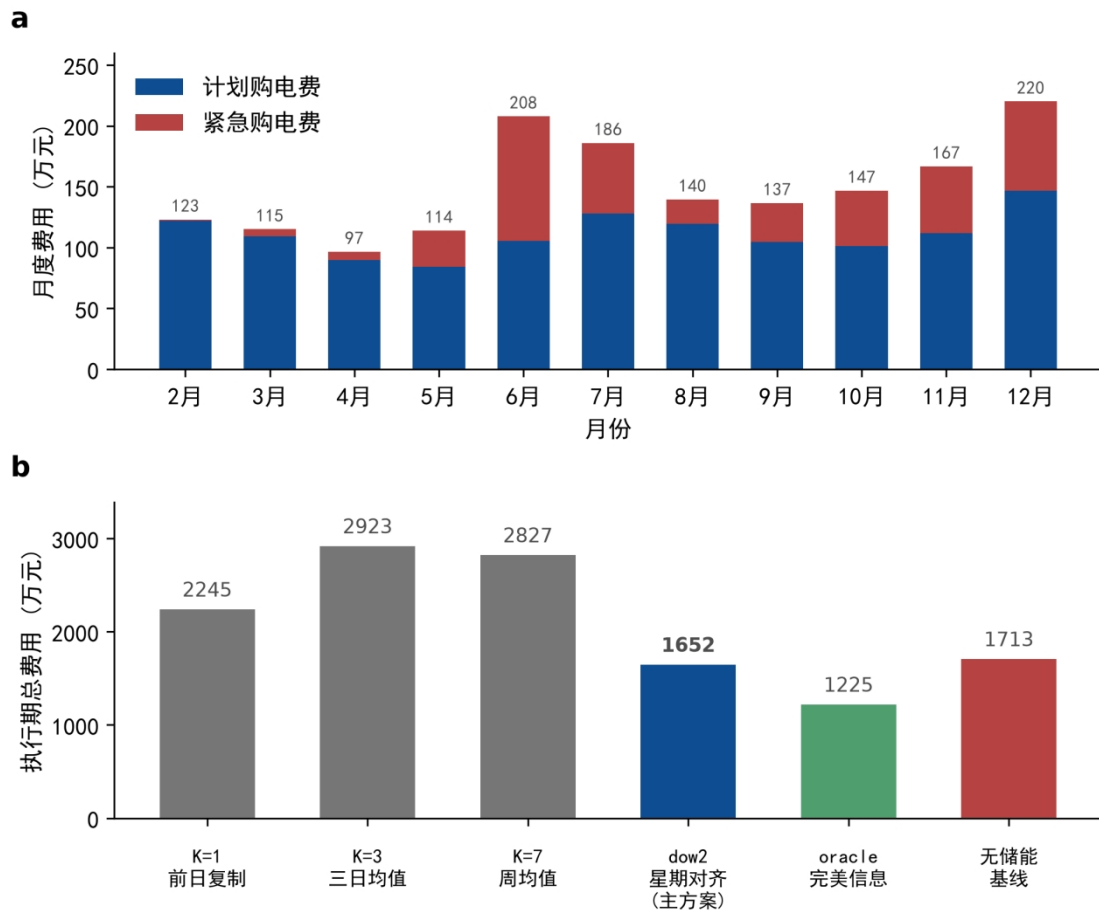


图 4 问题 2 主方案月度费用结构与各方案执行期总费用

注：（a）主方案（dow2+贪心）月度计划与紧急购电费用堆叠；（b）四种预测方案、oracle 下界与无储能基线的执行期总费用（万元）。

由图 4（a）可见，计划费全年平稳而紧急费集中在负载—光伏错配加剧的月份；（b）中 dow2 柱显著低于其余三根朴素预测柱，且介于两条参照柱之间，与表 4 的排序一致。

按题目要求，表 5、表 6、表 7 分别给出四个指定日期的计划购电量、储能充放电量与紧急购电结果（主方案，购电量按计划口径）。

表 5 问题 2 指定日期计划购电量及全天购电量和购电费

项目	2025.3.20	2025.6.21	2025.9.23	2025.12.21
10:00—10:10 购电量/kWh	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00—12:10 购电量/kWh	668.49	0.00	0.00	874.74
14:00—14:10 购电量/kWh	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00—16:10 购电量/kWh	558.59	174.01	456.34	831.25
18:00—18:10 购电量/kWh	694.69	0.00	781.59	719.20
20:00—20:10 购电量/kWh	0.00	0.00	0.00	0.00
全天购电量/kWh	70941.43	34131.80	60233.93	92990.44
全天购电费/元	42906.74	19412.72	37733.41	59171.60

注：购电量与购电费按计划购电量口径（照付不议），由 result2.xlsx“计划购电量”

工作表按 $\sum_t c_t b_t^{\text{plan}}$ 整理，副本存于 表格/Q2/q2_table1_focus.csv。

表 6 问题 2 指定日期储能充放电量及 0:00、24:00 储电量

时间段	3.20 充电/kWh	3.20 放电/kWh	6.21 充电/kWh	6.21 放电/kWh	9.23 充电/kWh	9.23 放电/kWh	12.21 充电/kWh	12.21 放电/kWh
0:00—4:00	1255.25	287.52	530.48	283.79	329.94	150.25	4548.06	290.38
4:00—8:00	1178.14	5068.55	1228.42	1752.57	124.80	7912.47	1769.34	1692.79
8:00—12:00	6291.46	2777.38	10216.41	0.00	2583.64	791.40	5111.46	7590.36
12:00—16:00	3559.19	269.99	0.00	0.00	4310.62	716.13	7773.49	2349.66
16:00—20:00	37.05	5808.78	58.80	5755.99	48.92	4904.45	212.23	5829.73
20:00—24:00	8789.03	2914.59	1684.17	2600.12	10395.23	0.00	5612.76	2466.98
0:00 储电量/kWh	9064.55	—	2284.85	—	10624.89	—	6151.60	—
24:00 储电量/kWh	9033.86	—	3084.11	—	10555.71	—	6209.64	—

注：执行层贪心调度的实际充放电量，提取自 result2.xlsx“充放电量”工作表，副本存于 表格/Q2/q2_table2_focus.csv；跨日以实际末电量链接，故 0:00 储电量随日期不同。

表 7 问题 2 指定日期紧急购电量

日期	紧急购电时间段	紧急购电量/kWh
2025.3.20	20:30—20:40	84.26
2025.3.20	21:30—21:50	24.83
2025.6.21	—（无紧急购电）	—
2025.9.23	8:20—9:50	1105.22
2025.9.23	19:40—21:50	4835.59
2025.12.21	7:50—8:10	46.56
2025.12.21	10:10—10:50	733.53
2025.12.21	20:30—20:40	413.21

注：数据来源为 表格/Q2/q2_table3_emergency.csv（与 result2.xlsx“紧急购电量”工作表一致）。

为解释紧急购电的发生机理，图 5 剖析 9 月 23 日的调度过程。

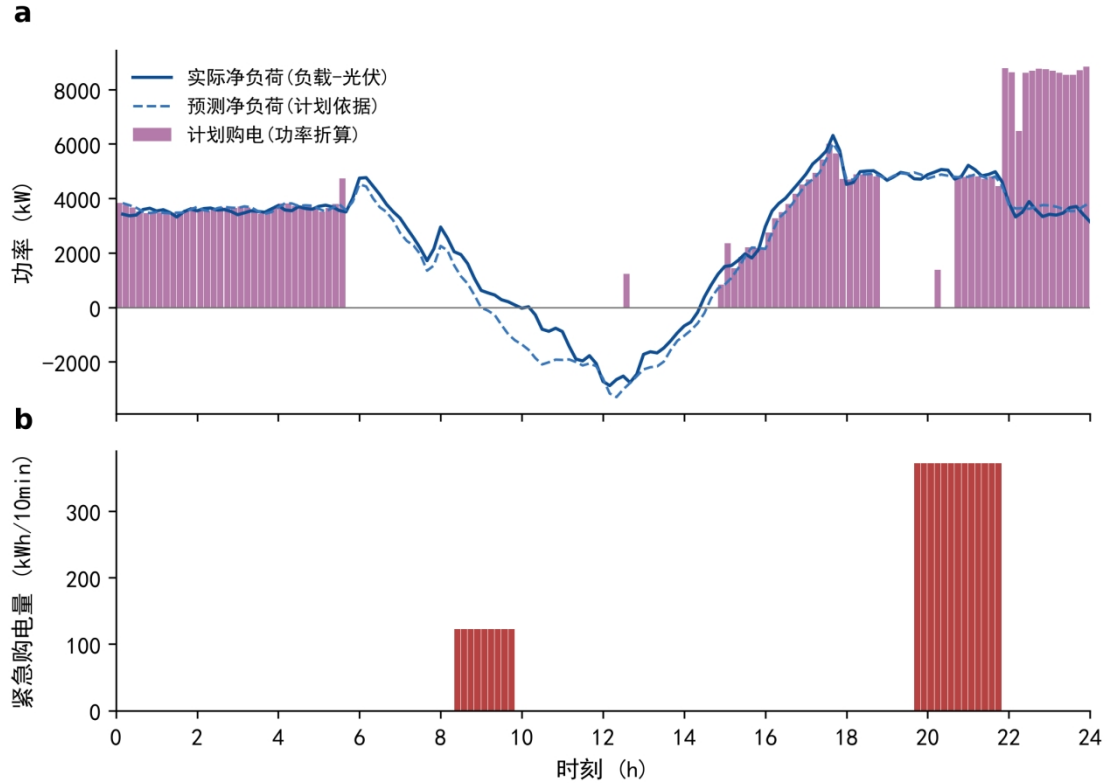


图 5 2025 年 9 月 23 日主方案的净负荷、计划购电与紧急购电时序

注：（a）实际净负荷（负载-光伏，实线）、预测净负荷（计划依据，虚线）与计划购电功率（柱，功率折算）；（b）逐时段紧急购电量。

由图 5 可见，午间实际光伏低于预测、晚峰实际净负荷（约 8700 kW）远超计划依据（约 4900 kW），储能在晚峰被放至 1200 kWh 下限后，缺口只能进入 5 倍价通道，形成 19:40—21:50 的集中紧急购电（4835.59 kWh）；而 6 月 21 日预测准确，全天无紧急购电。该机理直观呈现“计划质量决定紧急费用”的因果链，也解释了表 4 中预测方案之间数十倍的紧急费差异。

模型检验。364 天计划 LP 全部最优；全年储电量路径处于 [1200, 10800] kWh；量守恒闭合（外购 20.92 GWh + 光伏利用 $\approx$ 负载 37.1 GWh + 弃光 1.74 GWh + 往返效率损耗）；费用记录与分项和之差为 0。需说明一点：贪心执行在深度缺口日会把储能放到下限，使部分日期 $E_{24} < E_0$ ——这是“保供优先”机制的属性而非缺陷，跨日以实际末电量链接、无累积漂移，且计划层每日本身带 $E_{24} \geq E_0$ 约束。开发过程中曾出现执行 LP 平衡式符号翻转与单位重复换算两处实现错误，均被上述 bracketing 与

守恒核查拦截修复，最终结果复检通过。问题 2 的 dow2 预测与贪心执行机制将作为问题 3 计划层与执行层的固定组件。

六、问题三的建模与求解

6.1 问题分析

问题 3 在问题 2 的两层机制上新增两个自由度：0:00 计划可改用附件 3 官方预报，6:00/12:00/18:00 可依据新预报调整剩余时段的购电承诺，改约按 1.5 倍/0.5 倍价格结算。是否值得调整，取决于预报信息增量与改约成本的权衡，因此本问的求解必须同时回答两个子问题：附件 3 预报是否比问题 2 的历史法更准；哪些发布时刻的预报值得引入调整。

两个子问题都可先由数据画像回答。附件 3 为 1460 行（365 天 × 4 发布时刻）× “预报 1—24 小时”列的布局，使用前必须确认时轴语义。将每个超前小时与实际光伏的 24 个候选目标时刻逐一匹配，MAE 最小的匹配呈完美规律：12:00 发布的“预报 1 小时”对应 13 时、“预报 2 小时”对应 14 时，逐列对齐无例外。据此确认“预报 k 小时”= 发布时刻起第 k 小时的瞬时功率（H1 口径）；0:00 发布恰好覆盖当天 1—24 时，0—1 时为夜间恒 0。口径检验中 H1 优于小时均值口径（0:00 发布日照时段 MAE 410 对 578 kW）。图 6 给出对齐示例与同目标时刻的精度对比。

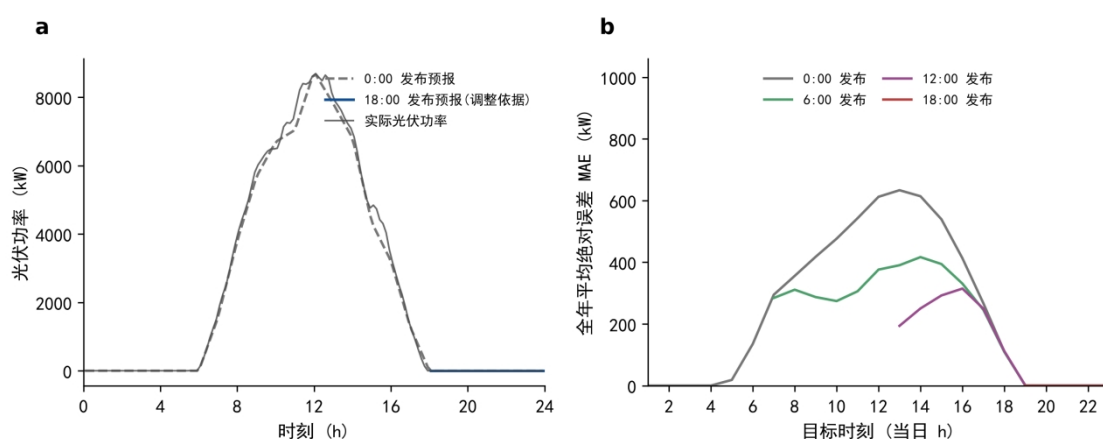


图 6 附件 3 预报时轴对齐示例与同目标时刻下各发布时刻的精度

注：（a）某日 0:00 发布预报、18:00 发布预报与实际光伏功率的日内曲线；（b）同一目标时刻下四个发布时刻的全年平均绝对误差 MAE（kW），横轴为目标时刻。

由图 6 (a) 可见，两条预报曲线与实际出力的峰位、谷位完全对应，确认时轴理解正确；18:00 发布曲线较 0:00 更贴近实际细节。(b) 显示同一目标时刻下“越晚发布越准”：0:00 发布的 MAE 峰值约 630 kW，6:00 降至约 420 kW，12:00 与 18:00 仅约 300 kW。同口径全年对比中，附件 3 的 0:00 预报 10 分钟 MAE 为 382 kW，已略优于 dow2 历史法的 398 kW。这两个事实（官方预报更准、晚间发布对晚间目标最准）为调整层设计提供了直接依据。

6.2 模型建立

在问题 2 冻结的口径上建立三层机制：

计划层（0:00）。与问题 2 同构的日 LP，负载预测沿用 dow2（该日负载无新信息源），光伏预测改用附件 3 的 0:00 发布曲线（整点线性插值至 10 分钟），终端 $E_{24} \geq E_0$ ，输出计划购电量 b 。

调整层（可选时刻 $\tau \in \{6:00, 12:00, 18:00\}$ ）。以 τ 时刻发布预报重优化剩余时段：预报在 τ 时锚点处取刚发生的实际出力，负载预测仍为 dow2，储能自实际 E_τ 滚动，终端约束 $E_{24} \geq \max(E_{\min}, \min(E_0^{\text{当日}}, E_\tau))$ 。新承诺 $u^{(\tau)}$ 与上一轮承诺 p 的偏差按题设价格逐轮结算（滚动承诺，防免费反复改约）：

$$\text{调整结算} = \sum_{\tau} \sum_{t \geq \tau} \left[1.5 c_t (u_t^{(\tau)} - p_t)^+ + 0.5 c_t (p_t - u_t^{(\tau)})^+ \right] \quad (7)$$

式中 $(\cdot)^+$ 取正部：超买部分付 1.5 倍溢价，少买部分按 0.5 倍违约结算。调整层 LP 的目标为预报意义下的“购电费 + 调整结算 + 5 倍紧急购电期望”之和最小，即用可预期的改约成本置换 5 倍价风险。

执行层（实时）。贪心储能不变；购电按最新承诺量执行，缺口走 5 倍紧急购电。全天购电费为

$$Z = \sum_t c_t b_t + \text{式(7)的调整结算} + 5 \sum_t c_t em_t \quad (8)$$

结算公式以四个手算案例做单元测试：单轮少买违约（ $b = 100, u = 80, c = 1$ 应得 90 元）、超买溢价（ $b = 100, u = 130, c = 2$ 应得 290 元）、两轮滚动（ $b = 100 \rightarrow u_1 = 60 \rightarrow u_2 = 90, c = 1$ 应得 125 元）与零调整零溢价，全部通过。

方案消融设计。为回答“是否需要引入其他时刻预报”，设置 S0（不调整）、S6、S12、S18（仅对应单一时刻）与 S61218（三时全调）五个机制方案，另设 S61218P（以实际光伏代替预报，即完美预报）作为上界参照。方案优劣统一以执行期总费用评价。

6.3 模型求解与结果分析

表 8 给出固定电价下的消融结果。

表 8 问题 3 调整方案消融对比（执行期 334 天，固定电价）

方案	计划购电费/ 万元	调整结算/ 万元	紧急购电费 /万元	总费用/万 元	紧急电量 /kWh
S0 不调整	1232.66	—	361.15	1593.82	589 703
S6 仅 6 时调整	1231.49	34.78	254.88	1521.14	418 326
S12 仅 12 时调整	1231.50	12.59	264.99	1509.08	449 162
S18 仅 18 时调整 (主方案)	1232.03	72.83	120.74	1425.60	235 064
S61218 三时全调	1232.36	107.93	86.45	1426.75	163 089
S61218P 完美预报 (参照)	1232.71	88.12	80.71	1401.54	156 752
问题 2 dow2 参照 (冻结)	1222.20	—	430.08	1652.28	722 246

注：数据来源为 表格/Q3/q3_scheme_compare.csv；总费用含计划费、调整结算与紧急购电费。

表 8 支持两个结论。其一，附件 3 预报本身即有价值：S0（1232.66+361.15=1593.82 万元）较问题 2 参照节省 58.46 万元/年，源于官方预报 MAE 低于历史法。其二，在滚动承诺口径下仅需引入 18:00 时刻预报：S18 较 S0 净省 168.22 万元/年（-10.6%），为全部单时刻方案中最大；S6、S12 单独引入亦有净收益，但三时全调（1426.75 万元）反而略差于仅 18 时——6/12 时调整先付出改约

溢价，其对紧急购电的进一步节省不足以覆盖，说明固定电价下晚间净负荷高峰（紧急购电高发段）是唯一值得专门调整的窗口。费用 bracketing 自洽：S61218P
(1401.54) ≤ S61218 ≈ S18 ≤ S6、S12 ≤ S0 ≤ 问题 2 参照。图 7 给出月度费用结构与消融对比。

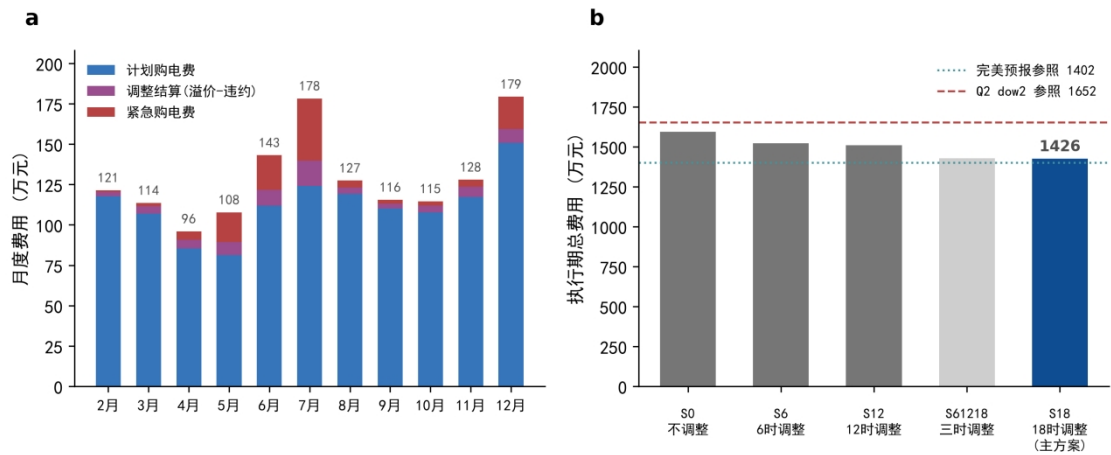


图 7 问题 3 主方案月度费用结构与调整方案消融对比

注：（a）主方案（S18）月度费用构成堆叠；（b）S0—S61218 五个方案与完美预报、问题 2 参照的执行期总费用（万元）。

按题目要求，表 9—表 11 给出主方案 S18 在四个指定日期的表 1、表 2、表 3 格式结果。

表 9 问题 3 指定日期购电量及全天购电量和购电费（S18）

项目	2025.3.20	2025.6.21	2025.9.23	2025.12.21
10:00—10:10 购电量/kWh	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00—12:10 购电量/kWh	549.03	0.00	366.60	943.61
14:00—14:10 购电量/kWh	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00—16:10 购电量/kWh	635.60	167.25	563.78	805.43
18:00—18:10 购电量/kWh	695.06	0.00	786.12	719.20
20:00—20:10 购电量/kWh	0.00	0.00	0.00	0.00
全天购电量/kWh	68042.19	33807.76	68724.03	94425.12

项目	2025.3.20	2025.6.21	2025.9.23	2025.12.21
全天购电费/元	44889.61	18964.98	44001.32	60726.36

注：购电量按调整后最终有效承诺量口径（18:00 前与计划一致），来源 表格/Q3/q3_table1_focus.csv.

表 10 问题 3 指定日期储能充放电量及 0:00、24:00 储电量（S18）

时间段	3.20 充电/kWh	3.20 放电/kWh	6.21 充电/kWh	6.21 放电/kWh	9.23 充电/kWh	9.23 放电/kWh	12.21 充电/kWh	12.21 放电/kWh
0:00—4:00	4427.61	215.24	767.66	283.79	2210.02	150.25	8037.99	256.85
4:00—8:00	945.18	6365.37	1256.15	1751.07	898.33	6589.28	2643.05	1666.38
8:00—12:00	5493.03	2162.92	9989.19	0.00	5695.37	1896.62	5731.04	7278.55
12:00—16:00	5488.11	254.72	0.00	0.00	5149.79	417.84	7256.66	2557.12
16:00—20:00	61.99	5843.76	51.35	5894.89	111.45	5753.23	94.86	5510.90
20:00—24:00	5604.14	2941.82	1644.63	2600.12	8011.60	2962.83	1317.29	2924.33
0:00 储电量/kWh	6079.52	—	2249.26	—	8286.03	—	2164.38	—
24:00 储电量/kWh	6137.76	—	2887.48	—	8410.44	—	2299.27	—

注：来源 表格/Q3/q3_table2_focus.csv，为调整后执行层实际充放电量。

表 11 问题 3 指定日期紧急购电量（S18）

日期	紧急购电时间段	紧急购电量/kWh
2025.3.20	8:50—10:00	614.46
2025.3.20	20:30—20:40	83.76
2025.3.20	21:30—21:50	24.83
2025.6.21	—（无紧急购电）	—
2025.9.23	20:20—21:50	261.15
2025.12.21	7:50—8:00	1.80

注：来源 表格/Q3/q3_table3_focus.csv。

对比表 7 与表 11：9 月 23 日紧急购电由 5940.81 kWh 降至 261.15 kWh（削减约 95.6%）；3 月 20 日的紧急电量虽由 109.09 kWh 增至 723.05 kWh，但全部发生在上午时段，其 5 倍基数电价低于晚峰，全年维度上 S18 的紧急费仍由 S0 的 361.15 万元降至 120.74 万元，紧急电量较 S0 减少 354 639 kWh。图 8 剖析 9 月 23 日调整机制的作用点。

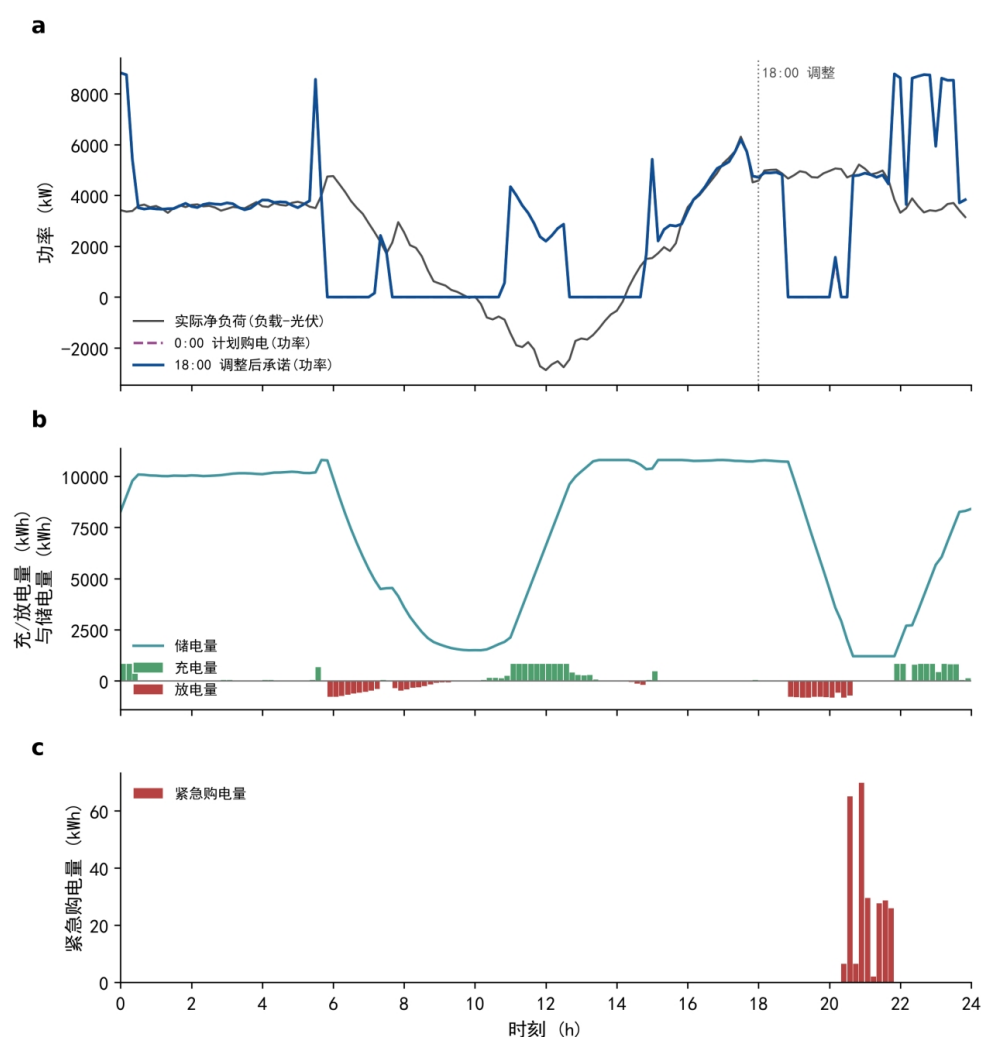


图 8 2025 年 9 月 23 日 S18 方案的调整购电与储能调度

注：（a）实际净负荷、预测净负荷与计划购电功率（柱）；（b）18:00 调整前后的充放电量与储电量。

由图 8 可见，18:00 调整识别出当晚实际净负荷高峰远超计划依据，随即上调晚峰购电承诺（付 1.5 倍溢价），使执行层在储能耗尽前即获得足额合同电量，紧急购电仅剩 261.15 kWh——“以 1.5 倍溢价置换 5 倍紧急价”正是调整机制的全部收益来源。

模型检验。结算公式 4 例单元测试通过（含两轮滚动 125 元手算复核）；紧急购电与弃光由（承诺量、实际曲线、充放电）独立重算，最大偏差 $0.00\text{e}+00$ kWh；储电量路径全年处于 $[1200, 10800]$ kWh、跨日链连续；费用记录与分项和之差为 0。需向评审说明口径边界：若多轮改约按“最终量对 0:00 计划”单次结算而非滚动承诺，中间改约不再即时付费，S61218 将可能不劣于 S18，届时“仅需 18:00 预报”的结论应相应放宽；本文采用滚动承诺口径的理由是其与“逐次申报、逐次结算”的合同实践一致，且防范无限次免费改约的套利。该结论的稳健性将在问题 4 的波动电价场景下再次检验。

七、问题四的建模与求解

7.1 问题分析

问题 4 要求在波动电价下重新计算问题 2 与问题 3。建模立场是：前两问经人工批准的机制层（预测方案、执行机制、调整层与结算口径）整体冻结复用，唯一变化是电价序列由附件 1 固定曲线替换为附件 4 的 10 分钟级波动电价 $P_4[d, t]$ ，且紧急 5 倍、调整 1.5 倍/0.5 倍均按交易时段波动电价结算——这是题设“交易时刻电价”在波动场景下的自然延伸。重算的价值不止于换价：固定电价下各方案的费用差异全部来自电量，而波动电价下“何时买”与“哪天买”本身产生价差，前两问的结论可能改变。

使用附件 4 前先做结构画像。该数据与附件 2 逐日逐时段完全同构（365 天 $\times$ 144 点），无缺失，价格范围 $[0.0076, 1.7936]$ 元/kWh。将平均日内曲线与附件 1 固定曲线对比：两者相关系数为 1.0000，全年总均值比为 1.0000——波动不是形态改变，而是“固定形态 $\times$ 逐日水平因子 + 10 分钟级噪声”的乘性结构（图 9）。

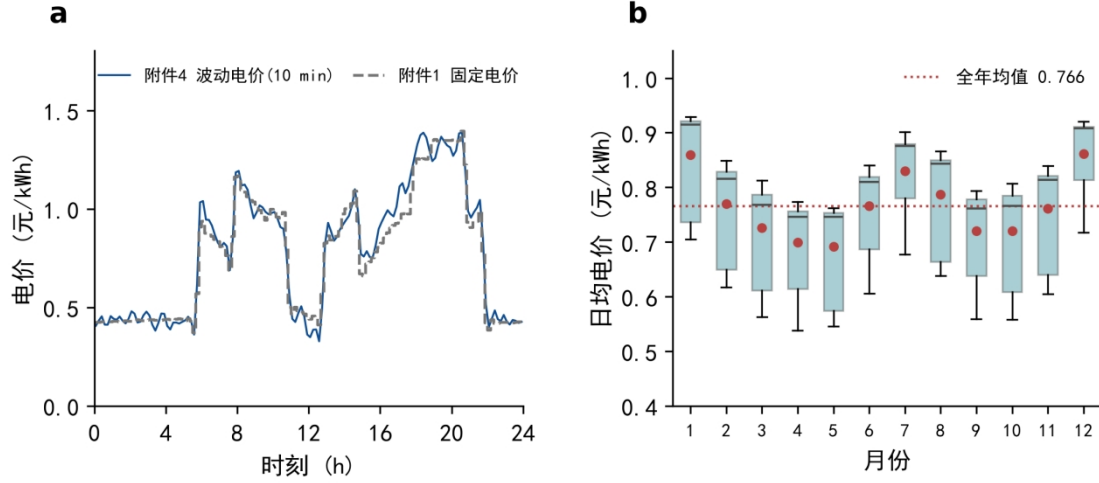


图 9 附件 4 波动电价与附件 1 固定电价的对比及月度日均电价分布

注：（a）附件 4 波动电价（10 分钟）与附件 1 固定电价的日内曲线对比；（b）月度日均电价箱线图（红点为月均值，红虚线为全年均值 0.766 元/kWh）。

由图 9（a）可见，波动电价围绕固定曲线窄幅抖动但保持全部峰谷位置，计划 LP 因此获得比固定电价更细的 10 分钟套利粒度；（b）显示日水平因子冬夏偏高（1 月 0.860、12 月 0.862）、春秋偏低（5 月 0.691），逐日“买贵程度”成为新的费用波动源。该结构说明波动电价不改变策略形态、但会改变各方案间费用差距的大小排序的可能，重算具有必要性。

7.2 模型建立

波动电价下，式（8）的全天费用改写为

$$Z_d = \sum_t P_4[d, t] b_{d,t} + \sum_t \sum_{t \geq \tau} \left[1.5 P_4[d, t] (u_{d,t}^{(\tau)} - p_{d,t})^+ + 0.5 P_4[d, t] (p_{d,t} - u_{d,t}^{(\tau)})^+ \right] + 5 \sum_t P_4[d, t] em_{d,t} \quad (9)$$

式中 $P_4[d, t]$ 为附件 4 在第 d 天时段 t 的电价，计划层 LP（式（1）—（4）同构）与调整层 LP 的目标函数同步替换为 P_4 加权。按假设 8，当天 $P_4[d, \cdot]$ 曲线在 0:00 已知；其余机制与符号同问题 2、问题 3。Part A（问题 2 重算）仍重跑 k1/k3/k7/dow2 四方案择优以复核结论稳健性，并计算 oracle、执行层 LP 下界与同信息集无储能基线；Part B（问题 3 重算）重跑 S0—S61218 全消融与完美预报参照。

7.3 问题二的波动电价重算

表 12 问题 4 Part A 各方案执行期总费用对比（波动电价）

方案	总费用/万元	与固定电价冻结值比较
k1 + 贪心	2342.54	2244.85 → +97.69
k3 + 贪心	3030.05	2923.34 → +106.71
k7 + 贪心	2931.01	2826.75 → +104.26
dow2 + 贪心（主方案， 不变）	1733.87（计划 1275.18 + 紧急 458.69）	1652.28 → +81.59 (+4.9%)
执行层 LP 下界	1576.30	1493.00 → +83.30
完美信息 oracle 计划	1283.05	1224.50 → +58.55
无储能基线（同信息 集）	1781.67	1712.56 → +69.11

注：数据来源为 表格/Q4/q4_scheme_compare_2.csv；比较列单位为万元。

bracketing 依旧自洽（oracle 1283.05 ≤ 执行下界 1576.30 ≤ dow2 1733.87 ≤ 基线 1781.67）。问题 2 的结论对电价场景稳健：dow2 仍以显著优势最优，主方案较基线节省 47.80 万元/年。全部方案费用一致上升，主因是紧急购电集中于晚峰高价位时段、5 倍波动价放大了缺口成本（主方案 +81.59 万元，+4.9%）。

7.4 问题三的波动电价重算

表 13 问题 4 Part B 调整方案消融对比（波动电价）

方案	计划购电费/万元	调整结算/万元	紧急购电费/万元	总费用/万元
S0 不调整	—	—	—	1671.72
S6 仅 6 时调整	—	—	—	1595.00
S12 仅 12 时调整	—	—	—	1578.45
S18 仅 18 时调整	—	76.17	129.11	1492.92

方案	计划购电费/万元	调整结算/万元	紧急购电费/万元	总费用/万元
S61218 三时全调（主方案）	1287.83	103.64	97.40	1488.88
S61218P 完美预报（参照）	—	—	—	1463.79

注：数据来源为 表格/Q4/q4_scheme_compare_3.csv；“—”表示该方案分项未单独输出，总费用为完整口径。

结论在波动电价下发生翻转：S61218（1488.88 万元）反超 S18（1492.92 万元）约 4.04 万元/年。机制在于波动电价放大了晚峰紧急购电的代价——S18 的紧急购电集中在全年最高价位段（5 倍 P_4 ），紧急费达 129.11 万元；引入 6/12 时调整后紧急购电费降至 97.40 万元、削减 31.71 万元，超过这两次改约新增的溢价（全年调整结算由 76.17 万元增至 103.64 万元，即 +27.47 万元）。因此，对题目“是否需要引入其他时刻预报”的回答应按电价场景分别表述：固定电价下仅需 18:00 预报（问题 3 结论），波动电价下 6:00、12:00、18:00 三个时刻均应引入。预报价值分解（波动电价）：附件 3 光伏预报价值 62.15 万元/年（Part A 主方案 - S0），调整机制价值 182.84 万元/年（S0 - S61218），均高于固定电价场景。图 10 汇总两部分对比。

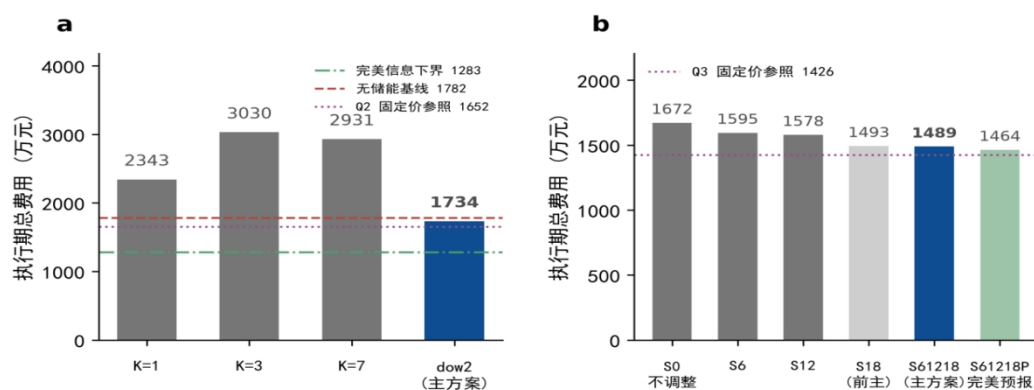


图 10 问题 4 波动电价下 Part A 预测方案与 Part B 调整方案的执行期总费用

注：（a）Part A 四种预测方案与 oracle、执行层下界、基线对比；（b）Part B 六个方案（万元），虚线为问题 3 固定电价参照。

由图 10（a）可见 Part A 中 dow2 柱与其余朴素预测柱差距依旧悬殊；（b）中 S61218 与 S18 两柱接近但前者更低，且全部方案柱均高于固定电价参照线——这正是“结论翻转”与“费用整体上移”的直观呈现。

按题目要求，表 14 给出波动电价下两部分在四个指定日期的紧急购电结果（表 3 格式；表 1、表 2 格式的四日期结果由 表格/Q4/q4_table1_p2.csv、q4_table2_p2.csv、q4_table1_p3.csv、q4_table2_p3.csv 提供，9 月 23 日的调度对比随后由图 11 呈现）。

表 14 问题 4 波动电价下指定日期紧急购电量

日期	Part A（问题 2 重算）时	Part A 电量	Part B（问题 3 重算）时	Part B 电量
	间段	/kWh	间段	/kWh
2025.3.20	20:30—20:40	89.61	9:50—10:00	30.04
	21:30—21:50	24.83	20:30—20:40	89.10
			21:30—21:50	24.83
2025.6.21	2:10—2:30	16.62	2:10—2:30	16.62
	3:30—3:40	72.19	3:30—3:40	72.19
2025.9.23	8:00—9:50	1530.31	18:20—18:40	3.91
	18:20—18:40	3.91	20:20—22:00	263.95
	19:20—21:50	4175.17		
2025.12.21	7:50—8:10	46.56	7:50—8:00	0.90
	10:20—10:50	719.18		
	20:40—20:50	444.17		

注：来源 表格/Q4/q4_table3_p2.csv、q4_table3_p3.csv；Part A 四日合计 7122.55 kWh，Part B 合计 501.54 kWh。

两点与固定电价不同的现象值得指出：其一，Part A 中 6 月 21 日在凌晨出现两段小额紧急购电（合计 88.81 kWh）——固定电价下该日无紧急购电，波动电价的逐时抖动使原计划在个别时段出现边际缺口；其二，Part B 将 9 月 23 日紧急购电由 Part A 的 5709.39 kWh 压至 267.86 kWh（削减 95.3%），与固定电价下 S18 的削减幅度一致，说明调整机制的收益在波动电价下不缩水反而放大。图 11 剖析该案例日两部分调度的差异。

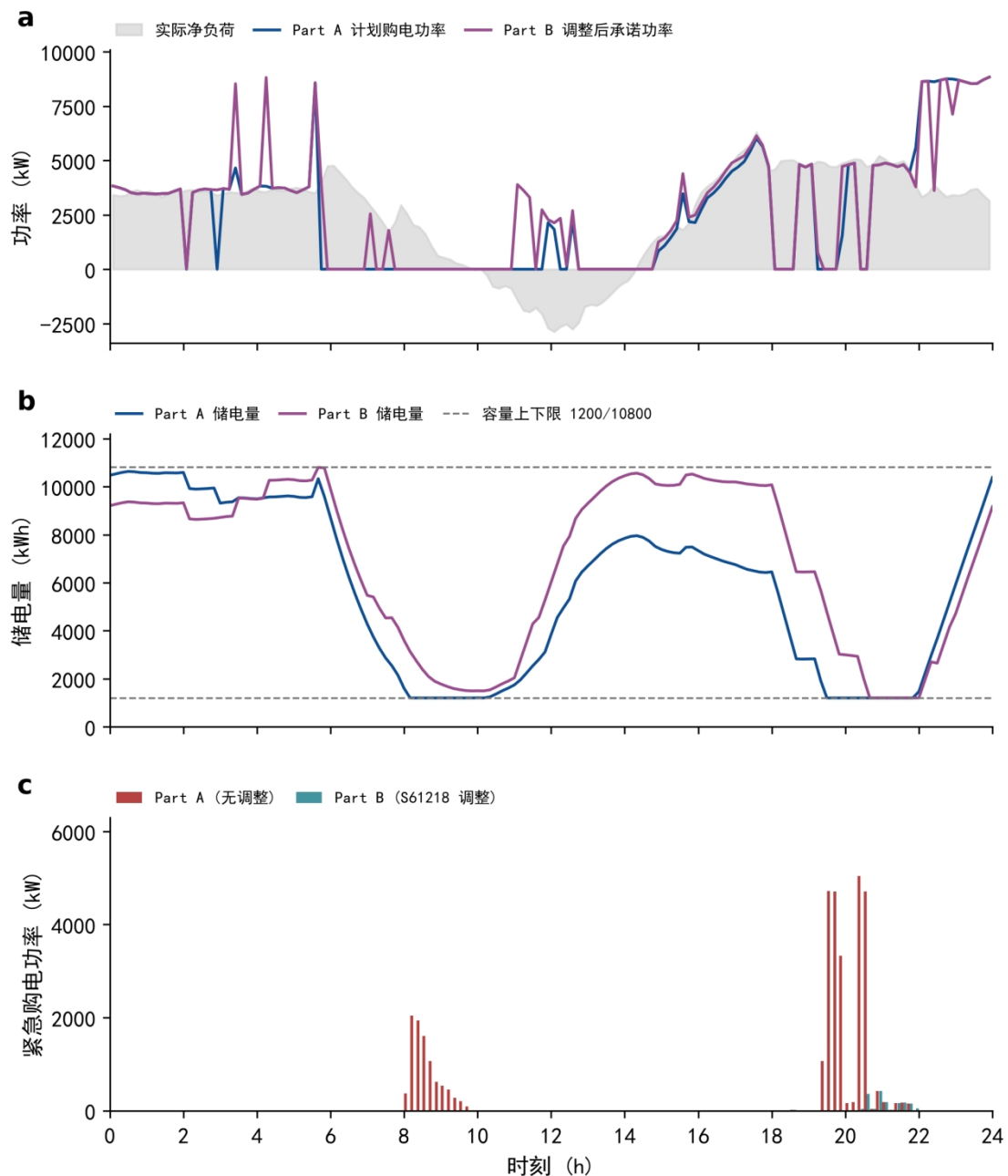


图 11 2025 年 9 月 23 日波动电价下 Part A 与 Part B 的调度对比

注：（a）实际净负荷、Part A 计划购电功率与 Part B 调整后承诺功率；（b）两部分储电量路径（虚线为容量上、下限 10800/1200 kWh）；（c）两部分逐时段紧急购电功率。

由图 11 可见，Part A 在凌晨电价极低时段满功率抢充（波动价下 10 分钟级低价窗口被 LP 充分利用），但晚峰缺口依旧使其在 19:20—21:50 付 5 倍高价紧急购电；Part B 经三时调整后承诺曲线贴合实际净负荷，储电量全天未触下限，紧急购电几乎

消除。储能路径（b）亦显示两部分的充放节奏差异：Part B 将部分充电从凌晨移至午间光伏盈余段，保留了晚峰前的放电能力。

模型检验。结算公式单元测试 5/5 通过（新增分时违约案例： $p = [100, 100] \rightarrow u = [80, 90]$ 、 $c = [1, 2]$ 时违约信用应为 $0.5 \times (1 \times 20 + 2 \times 10) = 20$ 元，实测一致）；滚动结算由 rounds 逐轮独立重算，最大偏差 0.00e+00 元；守恒重算最大偏差 0.00e+00 kWh；两部分储电量路径均处于 [1200, 10800] kWh 且跨日链连续；bracketing 见表 12、表 13 注与正文。开发过程中被门禁拦截并修复的实现问题包括：LP 目标向量维度错误（144 维电价向量须填入 720 维购电变量块）、方案择优白名单遗漏（oracle 误入候选）、dict.get 默认表达式急切求值、储电量路径绘图维数，均不影响最终提交结果（修复后复检通过）。

八、模型评价与总结

8.1 模型优点

1. 统一 LP 基座、全局最优可证。四问共享同一组线性物理约束，计划层与调整层均以 HiGHS 求得全局最优，结果可复现、约束残差可精确检验（各问平衡残差与结算复核偏差均为 0），避免了启发式方案的可行性与最优性争议。
2. 关键选择全部由数据对照定案。预测方案（dow2 对 k1/k3/k7）、执行机制（贪心对刚性、完美执行下界）、调整时刻（S0—S61218 消融）三个决策点均有同口径对照实验，且费用 bracketing（oracle $\leq$ 执行下界 $\leq$ 主方案 $\leq$ 基线）在四问中全部自洽，使结论不依赖主观判断。
3. 机制分层与场景外推清晰。计划—调整—执行三层各自职责单一，问题 4 仅替换电价序列即完成场景外推，并成功识别出“调整时刻结论依赖电价场景”这一非平凡发现（S61218 翻转），说明模型体系对条件变化的敏感性是可观测的。
4. 验证门禁前置。结算公式单元测试、独立重算、量守恒与约束回代贯穿四问，开发中的符号、单位、维度类实现错误均在交付前被拦截，最终结果与产物一致。

8.2 模型局限

1. 执行层贪心策略非最优。贪心执行以局部规则平抑偏差，虽优于刚性执行且 bracketing 表明其损失有界（主方案与执行层下界差约 159 万元/年），但不排除更优的在线策略（如滚动时域控制）可进一步压缩该差距。
2. 滚动承诺口径影响结论。“仅需 18:00 预报”（固定电价）依赖多轮改约逐轮结算的口径；若按最终量对计划单次结算，6/12 时调整的成本被低估，结论会放宽。本文已在 6.3 节明示该边界。
3. 波动电价日前可知假设。问题 4 假设当天电价曲线 0:00 已知，未建模电价预测误差；若实际市场仅提供日前预测，Part A/B 的费用将系统性上移，调整时刻结论也可能随之变化。
4. 储能跨日透支的机制属性。贪心执行在深度缺口日允许 $E_{24} < E_0$ （保供优先），虽无累积漂移，但未对连续多日缺口下的恢复策略做专门优化。
5. 初始锚定与模板缺失。问题 1 的 $E_0 = 6000$ 为附录 1 锚定（灵敏度显示影响 $<0.03\%$ ）；附件 5 结果模板未提供，各 result 文件按题目附录 2 文字结构构建。

8.3 未来展望

针对执行层损失，可将贪心替换为滚动时域控制（MPC），以执行层 LP 的同款目标在每个时段重优化剩余窗口，并以相同的 bracketing 框架复验；针对电价不确定，可在计划层引入场景法或分布鲁棒优化，将附件 4 的历史波动作为场景集检验调整时刻结论的稳健性；针对负载与光伏预测，dow2 仅利用星期结构，可进一步引入天气协变量或梯度提升类模型，并以本问的四方案同口径对照作为评估模板。